ANALISI MATEMATICA 1
Prova del 21-01-2019
Prof. D.D. Monticelli

Cognome, nome e firma:
Numero di matricola:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna risposta non data, -1/4 di punto per ogni risposta errata

1. L'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{1+x}}\,dx$$

[a] non esiste; [X] converge; [c] diverge a $+\infty$; [d] diverge a $-\infty$.

2. La funzione $f(x) = e^x + x^3$ [a] non si annulla mai; [X] si annulla esattamente in un punto; [c] si annulla esattamente in due punti; [d] si annulla in tre o più punti.

3. La funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \alpha x + 2 & x < 0, \\ \log(x+1) + \beta & x \geq 0 \end{cases}$$

è derivabile in $\mathbf{R}$ se [a] $\alpha = 1$, $\forall \beta \in \mathbf{R}$; [b] $\forall \alpha \in \mathbf{R}$, $\beta = 1$; [X] $\alpha = 1$, $\beta = 2$; [d] $\alpha = 2$, $\beta = 1$.

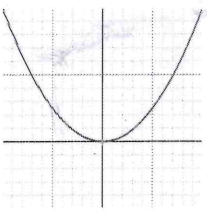
4. La funzione $f(x)$ di classe C^4 soddisfa

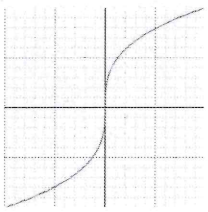
$$f(x) = 1 + x + x^3 + o(x^5) \qquad \text{per } x \to 0.$$

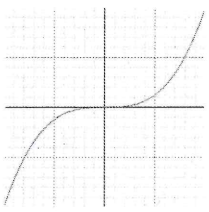
Allora [X] $f^{(iv)}(0) = 0$; [b] $f^{(iv)}(0) = 1$; [c] $f^{(iv)}(0) = 4!$; [d] non si può determinare $f^{(iv)}(0)$.

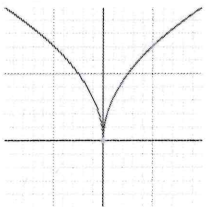
5. Il dominio naturale della funzione $f(x) = \cos x + \log_{10}(x^2 - 4)$ è [a] $(2, +\infty)$; [b] $(-\infty, -2)$; [c] $(0, +\infty)$; [X] $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.

6. Un grafico qualitativo della funzione $f(x) = x^{\frac{1}{3}}\,(\sin x)^{\frac{4}{5}}$ in un intorno di $x = 0$ è

[a] 

[b] 

[X] 

[d] 

ESERCIZI

Esercizio 1. [5 punti] Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(\log(x+1)) - \tan(x) + \frac{x^2}{2}}{x(\sqrt{1+2x} - 1 - x)}$$

$$\sin(\log(x+1)) = \log(x+1) - \frac{1}{6}(\log(x+1))^3 + o((\log(x+1))^3) \qquad x\to 0$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \qquad x\to 0$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \qquad x\to 0$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \qquad x\to 0$$

$$x(\sqrt{1+2x} - 1 - x) = x\left(1 + \frac{1}{2}(2x) - \frac{1}{8}(2x)^2 + o(x^2) - 1 - x\right) \qquad x\to 0$$

$$= -\frac{1}{2}x^3 + o(x^3) \qquad x\to 0$$

$$\frac{\sin(\log(x+1)) - \tan x + \frac{x^2}{2}}{x(\sqrt{1+2x} - 1 - x)} = \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) + \frac{x^2}{2}}{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)} \qquad x\to 0$$

$$= \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)} \xrightarrow[x\to 0]{} +\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(\log(x+1)) - \tan x + \frac{x^2}{2}}{x(\sqrt{1+2x} - 1 - x)} = \frac{1}{3}$$

Esercizio 2. [5 punti] Calcolare l'integrale

$$I = \int_e^{e^2} \frac{\log(x)+1}{x(\log(x))^2((\log(x))^2+1)}\,dx$$

con la sostituzione $t = \log x$, $dt = \frac{dx}{x}$ l'integrale diventa

$$I = \int_1^2 \frac{t+1}{t^2(t^2+1)}\,dt$$

$$\frac{t+1}{t^2(t^2+1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{2tC}{t^2+1} + \frac{D}{t^2+1} = \frac{A(t^3+t)+B(t^2+1)+2t^3C+Dt^2}{t^2(t^2+1)}$$

$$\begin{cases} A+2C=0 \\ B+D=0 \\ A=1 \\ B=1 \end{cases} \Rightarrow A=1,\ B=1,\ C=-1/2,\ D=-1$$

$$I = \int_1^2 \frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} - \frac{1}{2}\,\frac{2t}{t^2+1} - \frac{1}{t^2+1}\,dt$$

$$= \left[\log t - \frac{1}{t} - \frac{1}{2}\log(t^2+1) - \arctan t\right]_1^2$$

$$= \log 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log 5 - \arctan 2 + 1 + \frac{1}{2}\log 2 + \arctan 1$$

$$= \frac{1}{2}\log\frac{8}{5} + \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \arctan 2$$

Esercizio 3. [7 punti] Data la funzione

$$f(x) = \sqrt[3]{x}\frac{x-2}{x+1}$$

per quali $x \in \mathbf{R}$ essa è continua? Per quali $x \in \mathbf{R}$ la funzione f è derivabile? Studiare la funzione f e tracciarne un grafico qualitativo (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

$\mathcal{D}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

f continua in $\mathcal{D}(f)$ perché somma, prodotto e quoziente (con denom. $\neq 0$) di funzioni continue in $\mathcal{D}(f)$. f derivabile in $\mathcal{D}(f) \setminus \{0\}$ perché somma, prodotto e quoziente (con denominatore $\neq 0$) di funzioni derivabili.

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$, $f(x) \sim x^{1/3}$ per $x \to -\infty$

quindi $\nexists$ asintoto obliquo a $-\infty$

$\lim_{x \to (-1)^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \to (-1)^+} f(x) = +\infty$

quindi $x = -1$ è asintoto verticale

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, $f(x) \sim x^{1/3}$ per $x \to +\infty$

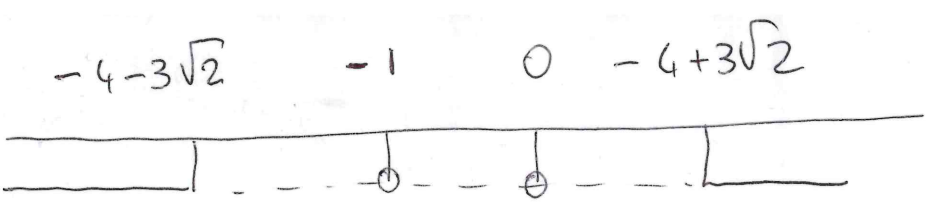
quindi $\nexists$ asintoto obliquo a $+\infty$

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}\frac{x-2}{x+1} + x^{1/3}\frac{x+1-(x-2)}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{1}{3x^{2/3}(x+1)^2}\left[(x-2)(x+1)+3x\right] = \frac{x^2+8x-2}{3x^{2/3}(x+1)^2}, \quad x \neq 0, -1$$

$f'(x) \geq 0$ se e solo se $x^2+8x-2 \geq 0$, cioè se e solo se

$x \leq -4-3\sqrt{2} \vee x \geq -4+3\sqrt{2}$ (sempre $x \neq 0$, $x \neq -1$)

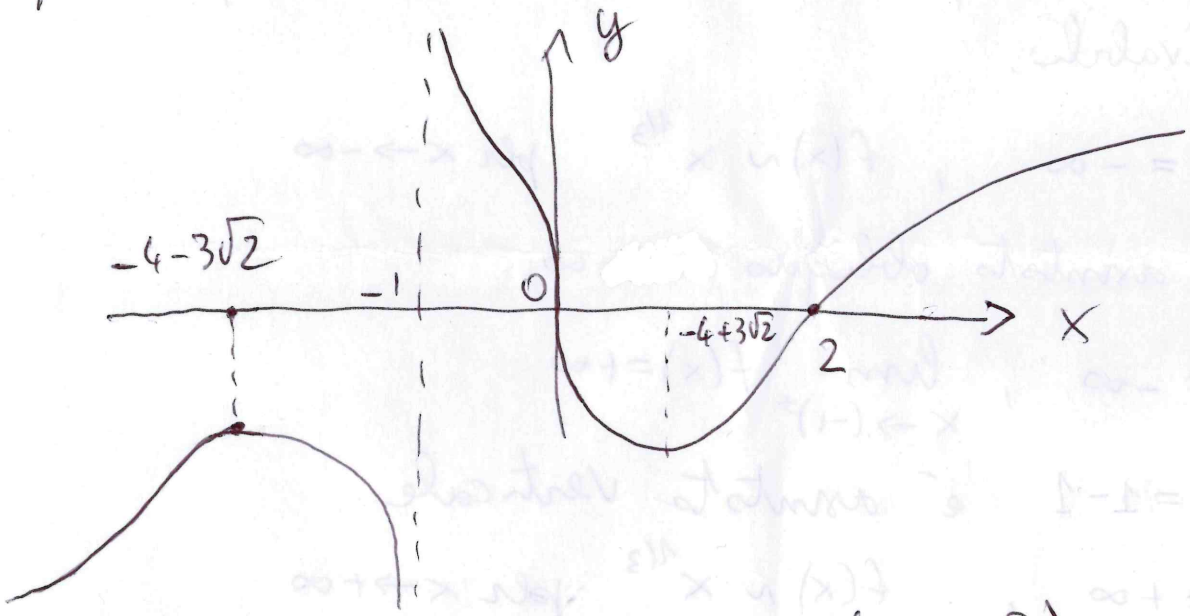


quindi f crescente su $(-\infty, -4-3\sqrt{2})$ e su $(-4+3\sqrt{2}, +\infty)$,
f decrescente su $(-4-3\sqrt{2}, -1)$ e su $(-1, -4+3\sqrt{2})$.

$f(x)=0$ se e solo se $x=0$ o $x=+2$

$\lim_{x\to 0} f'(x) = -\infty$

quindi $x=0$ è flesso a tangente verticale



$f(-4-3\sqrt{2}) \simeq -2{,}83$ $\quad$ $f(-4+3\sqrt{2}) \simeq -0{,}88$

Come si evince dal grafico qualitativo, esistono (almeno) 4 flessi, uno prima di $-4-3\sqrt{2}$, uno tra -1 e 0, uno in 0 e uno dopo $-4+3\sqrt{2}$.

Inoltre $f>0$ su $(-1,0)\cup(2,\infty)$ e $f<0$ su $(-\infty,-1)\cup(0,2)$